

Домашняя работа §1. Решения

ЧЕРНОВИК

Содержание

Задача 1	3
Задача 2	4
Задача 3	5
Задача 4	6
Задача 5	7
Задача 6	8
Задача 7	9
Задача 8	10
Задача 9	11
Задача 10	12
Задача 11	13
Задача 12	14
Задача 13	16
Задача 14	17
Задача 15	18
Задача 16	19
Задача 17	20
Задача 18	21
Задача 19	22
Задача 20	23
Задача 21	25
Задача 22	26
Задача 23	27
Задача 24	28
Задача 25	29
Задача 26	30
Задача 27	31
Задача 28	32
Задача 29	33
Задача 30	34

Задача 1

УСЛОВИЕ

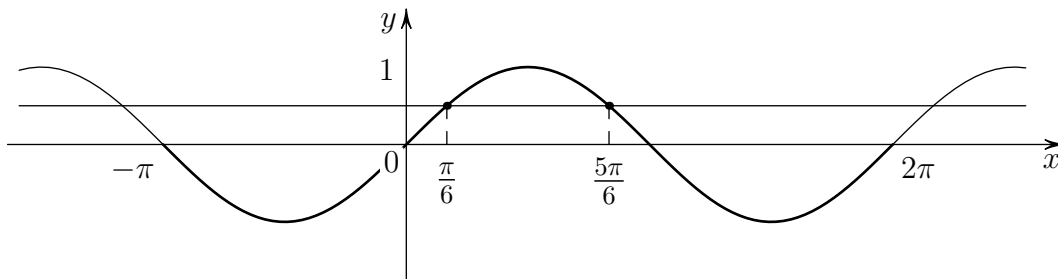
- а) Решите уравнение $4 \sin^2 x - 12 \sin x + 5 = 0$.
б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $[-\pi; 2\pi]$.

РЕШЕНИЕ

- а) Перейдем к равносильной совокупности и решим ее:

$$\begin{cases} \sin x = \frac{1}{2}, \\ \sin x = \frac{5}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \sin x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n \\ x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n \end{cases}, n \in \mathbb{Z}.$$

- б) Отберем корни с помощью графика функции $y = \sin x$.



Получаем $x_1 = \frac{\pi}{6}$, $x_2 = \frac{5\pi}{6}$. Других корней нет.

ОТВЕТ

- а) $\frac{\pi}{6} + 2\pi n, \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.
б) $\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$.

Задача 2

УСЛОВИЕ

а) Решите уравнение $(2 \cos x + \sqrt{3}) \left(\operatorname{ctg} x - \frac{1}{\sqrt{3}} \right) = 0$.

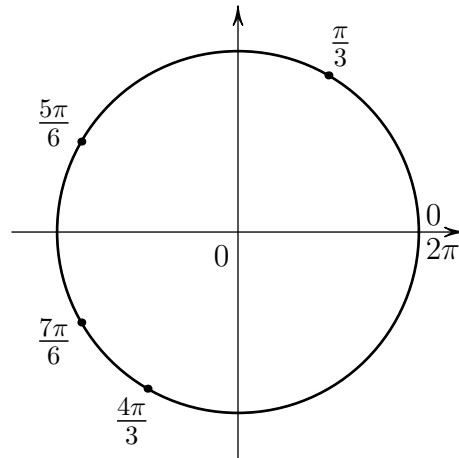
б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $[0; 2\pi]$.

РЕШЕНИЕ

а) Перейдем к равносильной совокупности и решим ее:

$$\begin{cases} \cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \\ \sin x \neq 0; \\ \operatorname{ctg} x = \frac{1}{\sqrt{3}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm \frac{5\pi}{6} + 2\pi n \\ x = \frac{\pi}{3} + \pi n \end{cases}, n \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



Получаем $x_1 = \frac{\pi}{3}$, $x_2 = \frac{5\pi}{6}$, $x_3 = \frac{7\pi}{6}$, $x_4 = \frac{4\pi}{3}$. Других корней нет.

ОТВЕТ

а) $\pm \frac{5\pi}{6} + 2\pi n$, $\frac{\pi}{3} + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.

б) $\frac{\pi}{3}$, $\frac{5\pi}{6}$, $\frac{7\pi}{6}$, $\frac{4\pi}{3}$.

Задача 3

УСЛОВИЕ

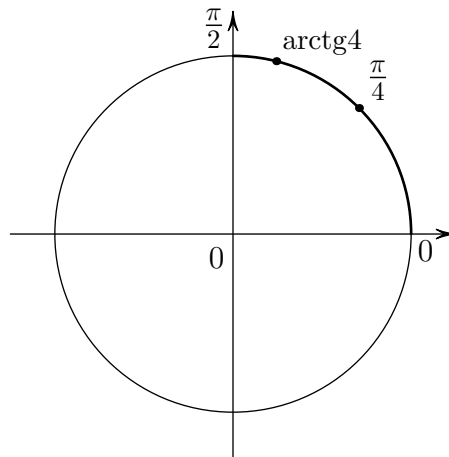
а) Решите уравнение $4 \cos^2 x - 5 \sin x \cos x + \sin^2 x = 0$.б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

РЕШЕНИЕ

а) Это уравнение не имеет решений при условии $\cos x = 0$, поэтому оно равносильно соотношению

$$\operatorname{tg}^2 x - 5 \operatorname{tg} x + 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \operatorname{tg} x = 1, \\ \operatorname{tg} x = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + \pi n \\ x = \operatorname{arctg} 4 + \pi n \end{cases}, n \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.

Получаем $x_1 = \frac{\pi}{4}$, $x_2 = \operatorname{arctg} 4$. Других корней нет.

ОТВЕТ

а) $\frac{\pi}{4} + \pi n$, $\operatorname{arctg} 4 + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.б) $\frac{\pi}{4}$, $\operatorname{arctg} 4$.

Задача 4

УСЛОВИЕ

а) Решите уравнение $\sin 2x - 2\sqrt{3}\cos^2 x - 4\sin x + 4\sqrt{3}\cos x = 0$.б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $\left[\pi; \frac{5\pi}{2}\right]$.

РЕШЕНИЕ

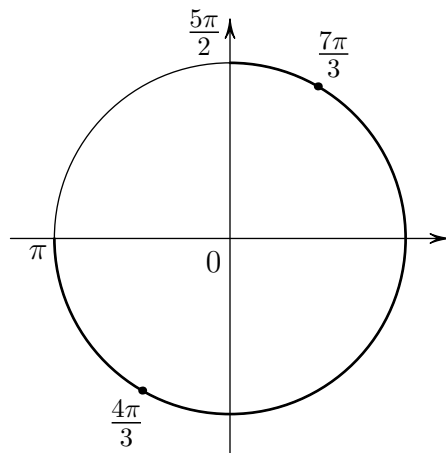
а) Сгруппируем слагаемые, используя формулу синуса двойного аргумента:

$$2\sin x(\cos x - 2) - 2\sqrt{3}\cos x(\cos x - 2) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad 2(\cos x - 2)(\sin x - \sqrt{3}\cos x) = 0.$$

Теперь перейдем к равносильной совокупности и решим ее:

$$\begin{cases} \cos x = 2, \\ \sin x = \sqrt{3}\cos x \end{cases} \Leftrightarrow \operatorname{tg} x = \sqrt{3} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.

Получаем $x_1 = \frac{\pi}{3} + \pi = \frac{4\pi}{3}$, $x_2 = \frac{\pi}{3} + 2\pi = \frac{7\pi}{3}$. Других корней нет.

ОТВЕТ

а) $\frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.б) $\frac{4\pi}{3}, \frac{7\pi}{3}$.

Задача 5

УСЛОВИЕ

а) Решите уравнение $6 \sin^2 x + \sin 2x = 2$.б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2}; \frac{5\pi}{2}\right]$.

РЕШЕНИЕ

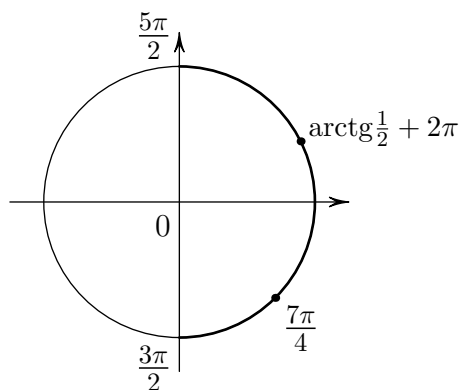
а) Воспользуемся формулой синуса двойного аргумента и основным тригонометрическим тождеством:

$$6 \sin^2 x + 2 \sin x \cos x = 2(\sin^2 x + \cos^2 x) \Leftrightarrow 4 \sin^2 x + 2 \sin x \cos x - 2 \cos^2 x = 0.$$

Ясно, что $\cos x = 0$ не является решением полученного уравнения, и, значит, оно равносильно соотношению

$$2 \operatorname{tg}^2 x + \operatorname{tg} x - 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \operatorname{tg} x = -1, \\ \operatorname{tg} x = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{4} + \pi n \\ x = \operatorname{arctg} \frac{1}{2} + \pi n \end{cases}, n \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



Получаем $x_1 = \frac{7\pi}{4}$, $x_2 = \operatorname{arctg} \frac{1}{2} + 2\pi$. Других корней нет.

ОТВЕТ

а) $-\frac{\pi}{4} + \pi n$, $\operatorname{arctg} \frac{1}{2} + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.б) $\frac{7\pi}{4}$, $\operatorname{arctg} \frac{1}{2} + 2\pi$.

КОММЕНТАРИЙ

Из определения следует, что

$$-\frac{\pi}{2} < \operatorname{arctg} \frac{1}{2} < \frac{\pi}{2}.$$

Прибавляя 2π к каждой из трех частей двойного неравенства, получим

$$\frac{3\pi}{2} < \operatorname{arctg} \frac{1}{2} + 2\pi < \frac{5\pi}{2}.$$

Теперь ясно, что среди всех корней вида $x = \operatorname{arctg} \frac{1}{2} + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$ только $\operatorname{arctg} \frac{1}{2}$ принадлежит отрезку $\left[\frac{3\pi}{2}; \frac{5\pi}{2}\right]$.

Задача 6

УСЛОВИЕ

а) Решите уравнение $\sin 2x = 2 \sin x - \cos x + 1$.б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $\left[-2\pi; -\frac{\pi}{2}\right]$.

РЕШЕНИЕ

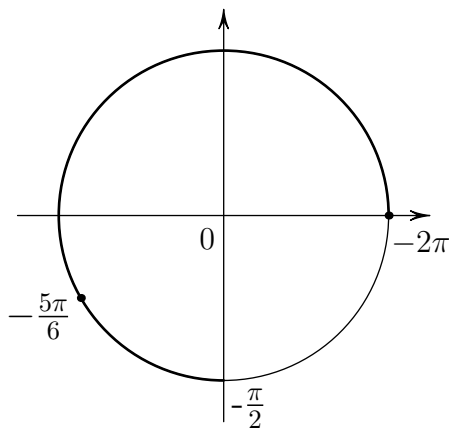
а) Разложим синус двойного аргумента и сгруппируем слагаемые:

$$2 \sin x (\cos x - 1) + (\cos x - 1) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad (\cos x - 1)(2 \sin x + 1) = 0.$$

Теперь перейдем к равносильной совокупности и решим ее:

$$\begin{cases} \cos x = 1, \\ \sin x = -\frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2\pi n \\ x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi n \\ x = -\frac{5\pi}{6} + 2\pi n \end{cases}, n \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.

Получаем $x_1 = -2\pi$, $x_2 = -\frac{5\pi}{6}$. Других корней нет.

ОТВЕТ

а) $2\pi n, -\frac{\pi}{6} + 2\pi n, -\frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.б) $-2\pi, -\frac{5\pi}{6}$.

Задача 7

УСЛОВИЕ

а) Решите уравнение $3 \operatorname{tg}^2 x - \frac{5}{\cos x} + 1 = 0$.б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi\right]$.

РЕШЕНИЕ

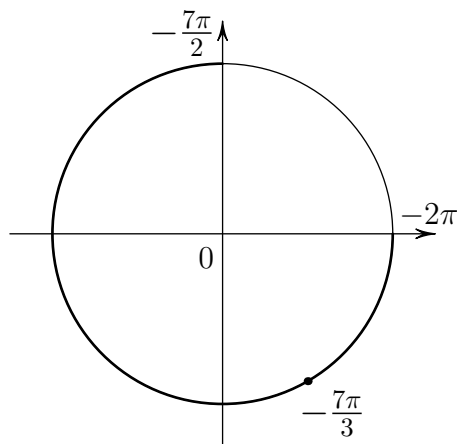
а) Перейдем к равносильному уравнению и решим его:

$$\frac{3 \sin^2 x - 5 \cos x + \cos^2 x}{\cos^2 x} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 3 - 3 \cos^2 x - 5 \cos x + \cos^2 x = 0, \\ \cos^2 x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 \cos^2 x + 5 \cos x - 3 = 0, \\ \cos x \neq 0. \end{cases}$$

Полученная система равносильна соотношению

$$2 \cos^2 x + 5 \cos x - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = -3, \\ \cos x = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \cos x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.

Получаем $x_1 = -2\pi - \frac{\pi}{3} = -\frac{7\pi}{3}$. Других корней нет.

ОТВЕТ

а) $\pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.б) $-\frac{7\pi}{3}$.

Задача 8

УСЛОВИЕ

а) $2 \sin \left(\frac{7\pi}{2} + x \right) \cdot \sin x = \sqrt{3} \cos x.$

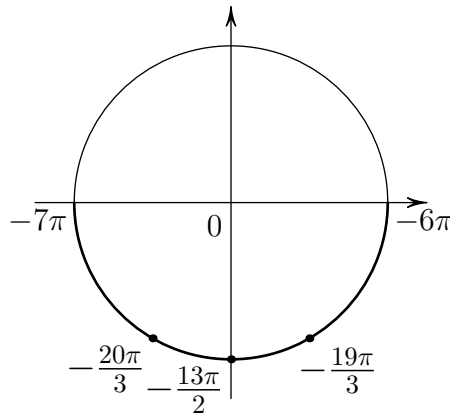
б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $[-7\pi; -6\pi]$.

РЕШЕНИЕ

а) Перейдем к равносильному уравнению, используя формулы приведения, и решим его:

$$-2 \cos x \cdot \sin x = \sqrt{3} \cos x \Leftrightarrow \cos x (2 \sin x + \sqrt{3}) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 0, \\ \sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + \pi n \\ x = -\frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}. \\ x = -\frac{2\pi}{3} + 2\pi n \end{cases}$$

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



Получаем

$$\begin{aligned} x_1 &= -7\pi + \frac{\pi}{3} = -\frac{20\pi}{3}, \\ x_2 &= -6\pi - \frac{\pi}{2} = -\frac{13\pi}{2}, \\ x_3 &= -6\pi - \frac{\pi}{3} = -\frac{19\pi}{3}. \end{aligned}$$

Других корней нет.

ОТВЕТ

а) $\frac{\pi}{2} + \pi n, -\frac{\pi}{3} + 2\pi n, -\frac{2\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$

б) $-\frac{20\pi}{3}, -\frac{13\pi}{2}, -\frac{19\pi}{3}.$

Задача 9

УСЛОВИЕ

а) Решите уравнение $4 \sin^4 2x + 3 \cos 4x - 1 = 0$.б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $\left[\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$.

РЕШЕНИЕ

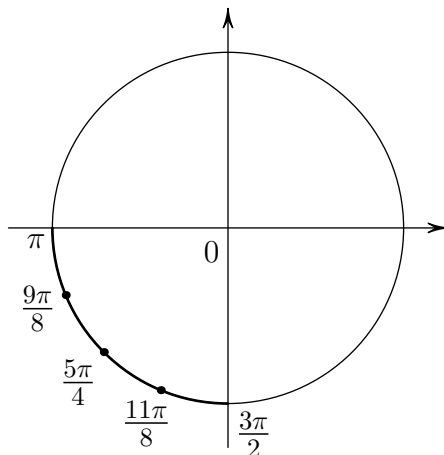
а) Перейдем к равносильному уравнению, используя тождество $3 \cos 4x = 3 - 6 \sin^2 2x$, и решим его:

$$4 \sin^4 2x - 6 \sin^2 2x + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sin^2 2x = 1, \\ \sin^2 2x = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin 2x = \pm 1, \\ \sin 2x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = \frac{\pi}{2} + \pi n \\ 2x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2} \end{cases}, n \in \mathbb{Z}.$$

Последняя совокупность приводится к виду

$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2} \\ x = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{4} \end{cases}, n \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



Получаем

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{\pi}{8} + \pi = \frac{9\pi}{8}, \\ x_2 &= \frac{\pi}{4} + \pi = \frac{5\pi}{4}, \\ x_3 &= \frac{3\pi}{2} - \frac{\pi}{8} = \frac{11\pi}{8}. \end{aligned}$$

Других корней нет.

ОТВЕТ

а) $\frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2}, \frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{4}, n \in \mathbb{Z}$.б) $\frac{9\pi}{8}, \frac{5\pi}{4}, \frac{11\pi}{8}$.

Задача 10

УСЛОВИЕ

а) Решите уравнение $\operatorname{ctg} x + \cos\left(\frac{\pi}{2} + 2x\right) = 0$.б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{\pi}{2}; \pi\right]$.

РЕШЕНИЕ

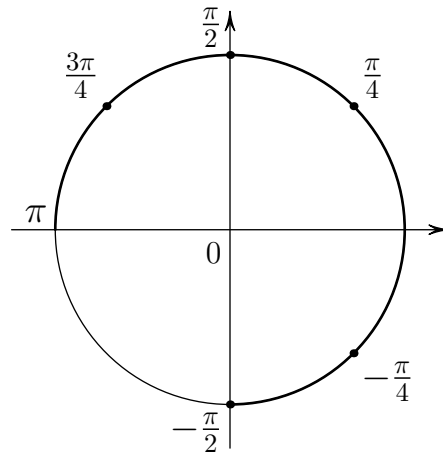
а) Перейдем к равносильному уравнению, используя формулы приведения, и решим его:

$$\frac{\cos x}{\sin x} - \sin 2x = 0 \Leftrightarrow \frac{\cos x - 2 \sin^2 x \cos x}{\sin x} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x(1 - 2 \sin^2 x) = 0, \\ \sin x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 0, \\ \cos 2x = 0; \\ \sin x \neq 0. \end{cases}$$

Последняя система приводится к виду

$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + \pi n, \\ x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2}, \quad n, k \in \mathbb{Z} \\ x \neq \pi k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + \pi n \\ x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2}, \quad n \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



В конечном счете все искомые корни задаются множеством

$$\left\{ \pm \frac{\pi}{2}, \pm \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \right\}.$$

ОТВЕТ

а) $\frac{\pi}{2} + \pi n, \frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z}$.б) $\pm \frac{\pi}{2}, \pm \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}$.

Задача 11

УСЛОВИЕ

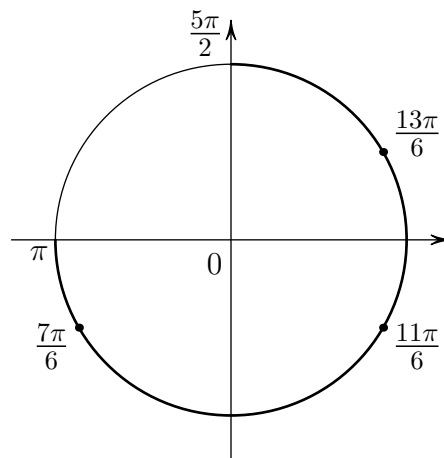
а) Решите уравнение $\cos 2x + 3 \sin^2 x = 1,25$.б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $\left[\pi; \frac{5\pi}{2}\right]$.

РЕШЕНИЕ

а) Перейдем к равносильному уравнению, используя формулу косинуса двойного аргумента:

$$1 - 2 \sin^2 x + 3 \sin^2 x = 1,25 \Leftrightarrow \sin^2 x = \frac{1}{4} \Leftrightarrow \sin x = \pm \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \pm \frac{\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



Получаем

$$x_1 = \pi + \frac{\pi}{6} = \frac{7\pi}{6},$$

$$x_2 = 2\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6},$$

$$x_3 = 2\pi + \frac{\pi}{6} = \frac{13\pi}{6}.$$

Других корней нет.

ОТВЕТ

а) $\pm \frac{\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.б) $\frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}, \frac{13\pi}{6}$.

Задача 12

УСЛОВИЕ

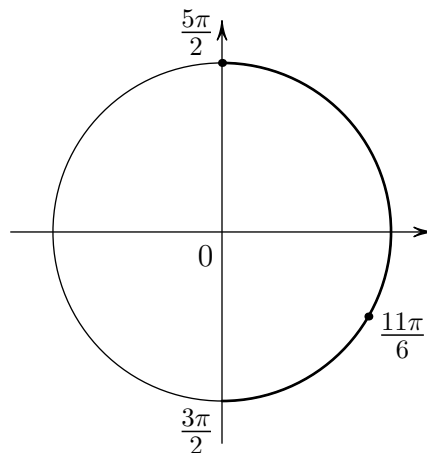
а) Решите уравнение $\sin\left(\frac{3\pi}{2} - 2x\right) = \sin x$.б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2}; \frac{5\pi}{2}\right]$.

РЕШЕНИЕ 1

а) Перейдем к равносильному уравнению, используя формулы приведения и косинуса двойного аргумента, и решим его:

$$-\cos 2x = \sin x \Leftrightarrow 2\sin^2 x - \sin x - 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = 1, \\ \sin x = -\frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n \\ x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}. \\ x = -\frac{5\pi}{6} + 2\pi n \end{cases}$$

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.

Получаем $x_1 = 2\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6}$, $x_2 = 2\pi + \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{2}$. Других корней нет.

ОТВЕТ

а) $\frac{\pi}{2} + 2\pi n, -\frac{\pi}{6} + 2\pi n, -\frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.б) $\frac{11\pi}{6}, \frac{5\pi}{2}$.

РЕШЕНИЕ 2

а) Перейдем к равносильной совокупности и решим ее:

$$\begin{cases} \frac{3\pi}{2} - 2x = x + 2\pi n \\ \frac{3\pi}{2} - 2x = \pi - x + 2\pi n \end{cases}, n \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x = \frac{3\pi}{2} - 2\pi n \\ x = \frac{\pi}{2} - 2\pi n \end{cases}, n \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + \frac{2\pi n}{3} \\ x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n \end{cases}, n \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью двойных неравенств. Совокупность, полученную ранее, можно представить в виде

$$x = \frac{\pi}{2} + \frac{2\pi n}{3}, n \in \mathbb{Z}.$$

Найдем все целые значения n , удовлетворяющие двойному соотношению

$$\frac{3\pi}{2} \leq \frac{\pi}{2} + \frac{2\pi n}{3} \leq \frac{5\pi}{2} \Leftrightarrow \frac{9}{2} \leq \frac{3}{2} + 2n \leq \frac{15}{2} \Leftrightarrow \frac{3}{2} \leq n \leq 3.$$

Ясно, что только $n = 2, n = 3$ из всех $n \in \mathbb{Z}$ удовлетворяют ему. Значит, только

$$x_1 = \frac{\pi}{2} + \frac{4\pi}{3} = \frac{11\pi}{6},$$

$$x_2 = \frac{\pi}{2} + 2\pi = \frac{5\pi}{2}$$

из всех корней исходного уравнения принадлежат отрезку $\left[\frac{3\pi}{2}; \frac{5\pi}{2}\right]$.

ОТВЕТ

а) $\frac{\pi}{2} + \frac{2\pi n}{3}, n \in \mathbb{Z}.$

б) $\frac{11\pi}{6}, \frac{5\pi}{2}.$

КОММЕНТАРИЙ

Задача 13

УСЛОВИЕ

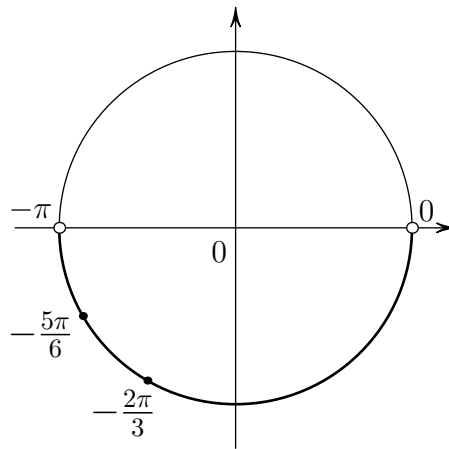
а) Решите уравнение $\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) = \frac{4}{\sqrt{3}}$.б) Укажите все его корни, принадлежащие интервалу $(-\pi; 0)$.

РЕШЕНИЕ

а) Перейдем к равносильному уравнению, используя формулы приведения, и решим его:

$$\operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x = \frac{4}{\sqrt{3}} \Leftrightarrow \operatorname{tg}^2 x - \frac{4}{\sqrt{3}} \operatorname{tg} x + 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \operatorname{tg} x = \sqrt{3}, \\ \operatorname{tg} x = \frac{1}{\sqrt{3}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + \pi n \\ x = \frac{\pi}{6} + \pi n \end{cases}, n \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.

Получаем $x_1 = -\pi + \frac{\pi}{6} = -\frac{5\pi}{6}$, $x_2 = -\pi + \frac{\pi}{3} = -\frac{2\pi}{3}$. Других корней нет.

ОТВЕТ

а) $\frac{\pi}{6} + \pi n, \frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.б) $-\frac{5\pi}{6}, -\frac{2\pi}{3}$.

Задача 14

УСЛОВИЕ

а) Решите уравнение $\sqrt{2} \sin 3x + \sqrt{6} \cos 3x = 0$.б) Укажите все его корни, принадлежащие полуинтервалу $\left(\frac{\pi}{5}; \frac{\pi}{3}\right]$.

РЕШЕНИЕ

а) Перейдем к равносильному уравнению и решим его:

$$\sqrt{2} \operatorname{tg} 3x + \sqrt{6} = 0 \Leftrightarrow \operatorname{tg} 3x = -\sqrt{3} \Leftrightarrow 3x = -\frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{9} + \frac{\pi n}{3}, n \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью двойных неравенств. Найдём все целые n , удовлетворяющие двойному соотношению

$$\frac{\pi}{5} < -\frac{\pi}{9} + \frac{\pi n}{3} \leq \frac{\pi}{3} \Leftrightarrow \frac{3}{5} < -\frac{1}{3} + n \leq 1 \Leftrightarrow \frac{14}{15} < n \leq \frac{4}{3}.$$

Ясно, что только $n = 1$ из всех $n \in \mathbb{Z}$ удовлетворяет ему. Значит, $x_1 = -\frac{\pi}{9} + \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{9}$ – единственный корень исходного уравнения, принадлежащий полуинтервалу $\left(\frac{\pi}{5}; \frac{\pi}{3}\right]$.

ОТВЕТ

а) $-\frac{\pi}{9} + \frac{\pi n}{3}, n \in \mathbb{Z}$.б) $\frac{2\pi}{9}$.

Задача 15

УСЛОВИЕ

а) Решите уравнение $\cos^2 x - 7 \sin x + \sin x \cos x = 7 \cos x$.б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $[0; 2\pi]$.

РЕШЕНИЕ

а) Перейдем к равносильному уравнению и решим его, сгруппировав слагаемые:

$$\cos x(\cos x + \sin x) - 7(\cos x + \sin x) = 0 \Leftrightarrow (\cos x + \sin x)(\cos x - 7) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = -\cos x, \\ \cos x = 7. \end{cases}$$

Последняя совокупность, с учетом ограниченности косинуса, равносильна уравнению

$$\sin x = -\cos x \Leftrightarrow \operatorname{tg} x = -1 \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью двойных неравенств. Найдем все целые n , удовлетворяющие двойному соотношению

$$0 \leq -\frac{\pi}{4} + \pi n \leq 2\pi \Leftrightarrow 0 < -\frac{1}{4} + n \leq 2 \Leftrightarrow \frac{1}{4} \leq n \leq \frac{9}{4}.$$

Ясно, что только $n = 1$, $n = 2$ из всех $n \in \mathbb{Z}$ удовлетворяют ему. Значит, только $x_1 = -\frac{\pi}{4} + \pi = \frac{3\pi}{4}$, $x_2 = -\frac{\pi}{4} + 2\pi = \frac{7\pi}{4}$ из всех корней исходного уравнения принадлежат отрезку $[0; 2\pi]$.

ОТВЕТ

а) $-\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.б) $\frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$.

Задача 16

УСЛОВИЕ

а) Решите уравнение $4 \sin^2 \left(2x + \frac{\pi}{3} \right) - 1 = 0$.б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $[9,5\pi; 10\pi]$.

РЕШЕНИЕ

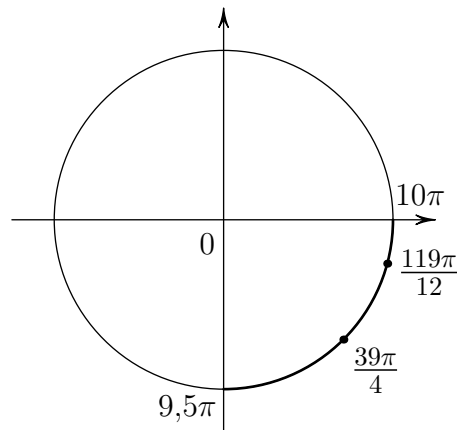
а) Перейдем к равносильному уравнению и решим его:

$$\sin^2 \left(2x + \frac{\pi}{3} \right) = \frac{1}{4} \Leftrightarrow \sin \left(2x + \frac{\pi}{3} \right) = \pm \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6} + \pi n \\ 2x + \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{6} + \pi n \end{cases}, n \in \mathbb{Z}.$$

Последняя совокупность приводится к виду

$$\begin{cases} x = -\frac{\pi}{12} + \frac{\pi n}{2} \\ x = -\frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2} \end{cases}, n \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.

Получаем $x_1 = 10\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{39\pi}{4}$, $x_2 = 10\pi - \frac{\pi}{12} = \frac{119\pi}{12}$. Других корней нет.

ОТВЕТ

а) $-\frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2}, -\frac{\pi}{12} + \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z}$.б) $\frac{39\pi}{4}, \frac{119\pi}{12}$.

Задача 17

УСЛОВИЕ

а) Решите уравнение $\cos^2 x - \frac{8 - \sqrt{3}}{2} \cos x - 2\sqrt{3} = 0$.

б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{5\pi}{2}; 0\right]$.

РЕШЕНИЕ

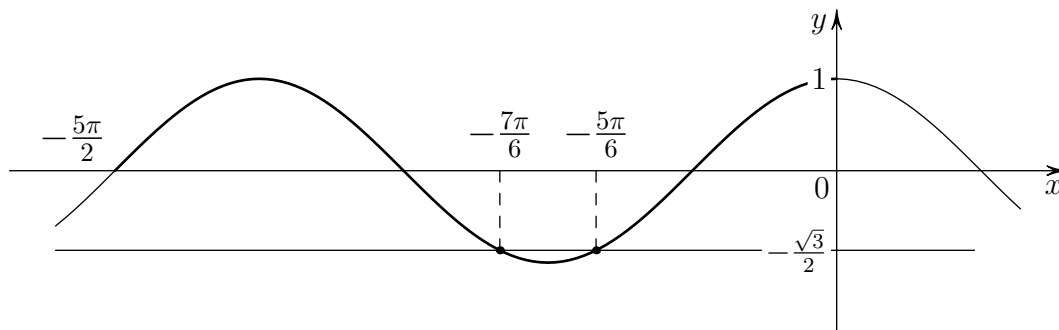
а) Домножим обе части уравнения на 2 и сгруппируем слагаемые:

$$2 \cos^2 x - 8 \cos x + \sqrt{3} \cos x - 4\sqrt{3} = 0 \Leftrightarrow 2 \cos x (\cos x - 4) + \sqrt{3} (\cos x - 4) = 0.$$

Последнее уравнение приводится к виду

$$(\cos x - 4)(2 \cos x + \sqrt{3}) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 4, \\ \cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow x = \pm \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью графика функции $y = \cos x$.



Получаем $x_1 = -\frac{7\pi}{6}$, $x_2 = -\frac{5\pi}{6}$. Других корней нет.

ОТВЕТ

а) $\pm \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

б) $-\frac{7\pi}{6}, -\frac{5\pi}{6}$.

Задача 18

УСЛОВИЕ

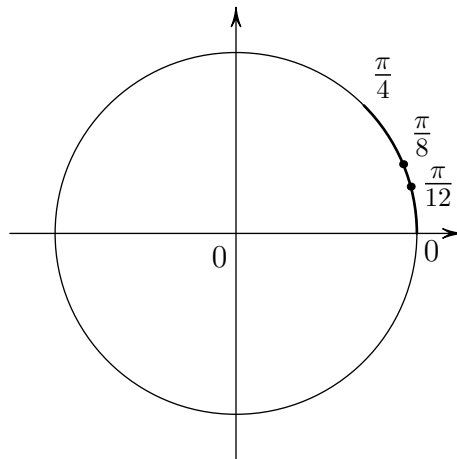
а) Решите уравнение $\operatorname{ctg}^4 2x - 4 \operatorname{ctg}^2 2x + 3 = 0$.б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.

РЕШЕНИЕ

а) Перейдем к равносильной совокупности и решим ее:

$$\begin{cases} \operatorname{ctg}^2 2x = 1, \\ \operatorname{ctg}^2 2x = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \operatorname{ctg} 2x = \pm 1, \\ \operatorname{ctg} 2x = \pm \sqrt{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2} \\ 2x = \pm \frac{\pi}{6} + \pi n \end{cases}, n \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{4} \\ x = \pm \frac{\pi}{12} + \frac{\pi n}{2} \end{cases}, n \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.

Получаем $x_1 = \frac{\pi}{12}$, $x_2 = \frac{\pi}{8}$. Других корней нет.

ОТВЕТ

а) $\frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{4}, \pm \frac{\pi}{12} + \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z}$.б) $\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{8}$.

Задача 19

УСЛОВИЕ

а) Решите уравнение $\left(\sin^2\left(x - \frac{\pi}{4}\right) - \frac{1}{2}\right) \cdot (\cos 2x + 1) = 0$.

б) Укажите все его корни, принадлежащие полуинтервалу $(0; 6,28]$.

РЕШЕНИЕ

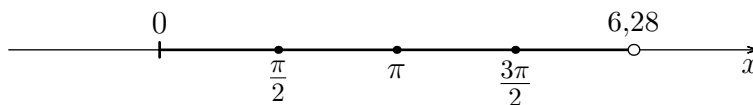
а) После домножения обеих частей уравнения на 2, несложно свернуть формулу косинуса двойного аргумента:

$$2 \sin^2\left(x - \frac{\pi}{4}\right) - 1 = -\cos\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) = -\sin 2x.$$

Теперь ясно, что исходное уравнение равносильно совокупности

$$\begin{cases} \sin 2x = 0, \\ \cos 2x = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \sin 2x = 0 \Leftrightarrow 2x = \pi n, n \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x = \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью числовой прямой. Функция $x(n) = \frac{\pi n}{2}$ при $n \in \mathbb{Z}$ возрастает.



С учетом, что $\pi > 3,14 \Leftrightarrow 2\pi > 6,28$, верна система

$$\begin{cases} x(0) = 0, \\ 0 < x(1) = \frac{\pi}{2} < 6,28, \\ 0 < x(2) = \pi < 6,28, \\ 0 < x(3) = \frac{3\pi}{2} < 6,28, \\ x(4) = 2\pi > 6,28. \end{cases}$$

Значит, с учетом упомянутой монотонности только $x_1 = \frac{\pi}{2}$, $x_2 = \pi$, $x_3 = \frac{3\pi}{2}$ из всех корней исходного уравнения принадлежат полуинтервалу $(0; 6,28]$.

ОТВЕТ

а) $\frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z}$.

б) $\frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$.

Задача 20

УСЛОВИЕ

а) Решите уравнение $4 \cos^3 x + 3 \sin \left(x - \frac{\pi}{2}\right) = 0$.б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $[-2\pi; -\pi]$.

РЕШЕНИЕ 1

а) Перейдем к равносильному уравнению, используя формулы приведения и формулу косинуса тройного аргумента:

$$4 \cos^3 x - 3 \cos x = 0 \Leftrightarrow \cos 3x = 0 \Leftrightarrow 3x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi n}{3}, n \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью двойных неравенств. Найдем все целые n , удовлетворяющие двойному соотношению

$$-2\pi \leq \frac{\pi}{6} + \frac{\pi n}{3} \leq -\pi \Leftrightarrow -6 \leq \frac{1}{2} + n \leq -3 \Leftrightarrow -\frac{13}{2} \leq n \leq -\frac{7}{2}.$$

Ясно, что только $n = -6, n = -5, n = -4$ из всех $n \in \mathbb{Z}$ удовлетворяют ему. Значит, только

$$x_1 = \frac{\pi}{6} - \frac{6\pi}{3} = -\frac{11\pi}{6},$$

$$x_2 = \frac{\pi}{6} - \frac{5\pi}{3} = -\frac{3\pi}{2},$$

$$x_3 = \frac{\pi}{6} - \frac{4\pi}{3} = -\frac{7\pi}{6}$$

из всех корней исходного уравнения принадлежат отрезку $[-2\pi; -\pi]$.

ОТВЕТ

а) $\frac{\pi}{6} + \frac{\pi n}{3}, n \in \mathbb{Z}$.б) $-\frac{11\pi}{6}, -\frac{3\pi}{2}, -\frac{7\pi}{6}$.

КОММЕНТАРИЙ

Формула косинуса тройного аргумента есть в учебниках перечня: можете использовать на экзамене. Но и доказательство несложное:

$$\cos 3x = \cos(2x + x) = \cos 2x \cos x - \sin 2x \sin x = (2 \cos^2 x - 1) \cos x - 2 \sin^2 x \cos x.$$

Последнее выражение за счет основного тригонометрического тождества приводится к виду

$$2 \cos^3 x - \cos x - 2(1 - \cos^2 x) \cos x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x.$$

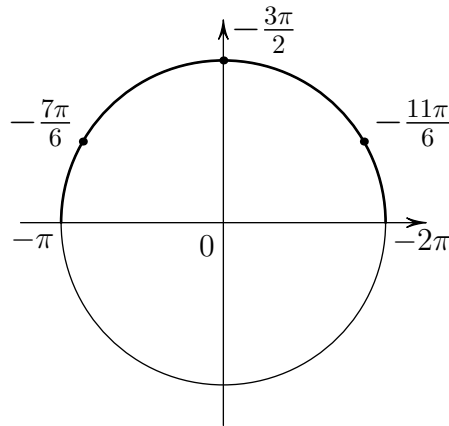
Q. E. D.

РЕШЕНИЕ 2

а) Перейдем к равносильному уравнению, используя формулы приведения, и решим его:

$$4 \cos^3 x - 3 \cos x = 0 \Leftrightarrow \cos x (4 \cos^2 x - 3) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 0, \\ \cos x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi n}{3}, n \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



Получаем

$$x_1 = -2\pi + \frac{\pi}{6} = -\frac{11\pi}{6},$$

$$x_2 = -2\pi + \frac{\pi}{2} = -\frac{3\pi}{2},$$

$$x_3 = -\pi - \frac{\pi}{6} = -\frac{7\pi}{6}.$$

Других корней нет.

ОТВЕТ

а) $\frac{\pi}{6} + \frac{\pi n}{3}, n \in \mathbb{Z}.$

б) $-\frac{11\pi}{6}, -\frac{3\pi}{2}, -\frac{7\pi}{6}.$

Задача 21

УСЛОВИЕ

а) Решите уравнение $2 \cos^3 x - \cos^2 x + 2 \cos x - 1 = 0$.б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $\left[2\pi; \frac{7\pi}{2}\right]$.

РЕШЕНИЕ

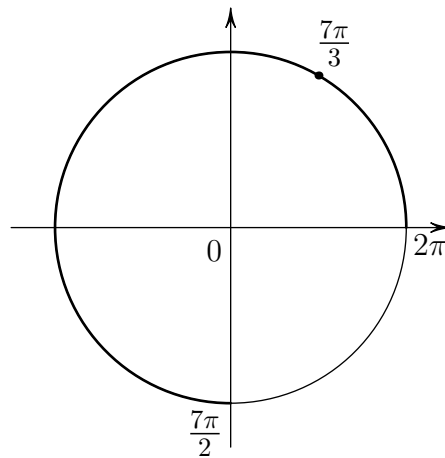
а) Перейдем к равносильному уравнению, сгруппировав слагаемые, и решим его:

$$\cos^2 x (2 \cos x - 1) + (2 \cos x - 1) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad (2 \cos x - 1)(\cos^2 x + 1) = 0.$$

Поскольку множитель $(\cos^2 x + 1)$ всегда положителен, то последнее уравнение приводится к виду

$$2 \cos x - 1 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \cos x = \frac{1}{2} \quad \Leftrightarrow \quad x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.

Получаем $x_1 = 2\pi + \frac{\pi}{3} = \frac{7\pi}{3}$. Других корней нет.

ОТВЕТ

а) $\pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$.б) $\frac{7\pi}{3}$.

Задача 22

УСЛОВИЕ

а) Решите уравнение $7 \cos^2 \left(-x - \frac{3\pi}{2} \right) - 3 \sin(\pi - x) \cdot \cos(2\pi - x) + 4 \sin^2 \left(\frac{7\pi}{2} - x \right) = 4$.

б) Укажите все его корни, принадлежащие интервалу $\left(\frac{\pi}{4}; \frac{5\pi}{4} \right)$.

РЕШЕНИЕ

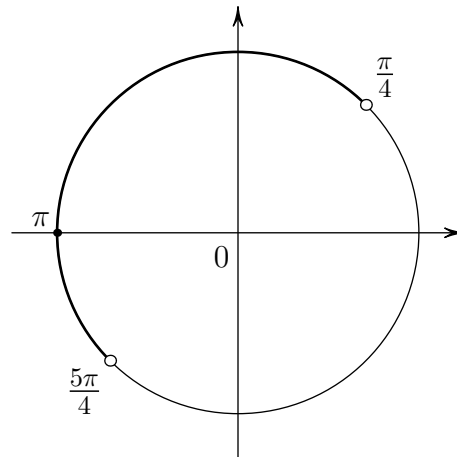
а) Перейдем к равносильному уравнению, используя формулы приведения и основное тригонометрическое тождество:

$$7 \sin^2 x - 3 \sin x \cos x + 4 \cos^2 x = 4(\sin^2 x + \cos^2 x) \Leftrightarrow 3 \sin^2 x - 3 \sin x \cos x = 0.$$

Последнее уравнение приводится к виду

$$\sin x (\sin x - \cos x) = 0. \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = 0, \\ \sin x = \cos x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pi n \\ x = \frac{\pi}{4} + \pi n \end{cases}, n \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



Получаем $x_1 = \pi$. Других корней нет.

ОТВЕТ

а) $\pi n, \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

б) π .

Задача 23

УСЛОВИЕ

а) Решите уравнение $\frac{1}{\operatorname{tg}^2 x} + \frac{3}{\sin x} + 3 = 0$.б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $\left[2\pi; \frac{7\pi}{2}\right]$.

РЕШЕНИЕ

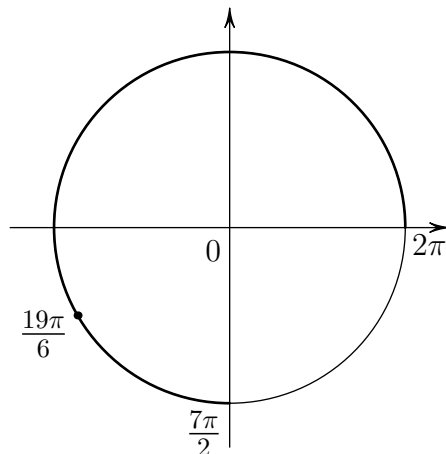
а) Перейдем к равносильной системе:

$$\begin{cases} \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} + \frac{3}{\sin x} + 3 = 0, \\ \sin x \neq 0, \\ \cos x \neq 0. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \cos^2 x + 3 \sin x + 3 \sin^2 x = 0, \\ \sin x \neq 0, \\ \sin x \neq \pm 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 \sin^2 x + 3 \sin x + 1 = 0, \\ \sin x \neq \pm 1. \end{cases}$$

Полученная система приводится к виду

$$\begin{cases} \sin x = -1, \\ \sin x = -\frac{1}{2}; \\ \sin x \neq \pm 1 \end{cases} \Leftrightarrow \sin x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi n \\ x = -\frac{5\pi}{6} + 2\pi n \end{cases}, n \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.

Получаем $x_1 = 3\pi + \frac{\pi}{6} = \frac{19\pi}{6}$. Других корней нет.

ОТВЕТ

а) $-\frac{\pi}{6} + 2\pi n, -\frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.б) $\frac{19\pi}{6}$.

КОММЕНТАРИЙ

Неравенство $\sin x \neq \pm 1$ равносильно неравенству $\cos x \neq 0$ и здесь означает систему

$$\begin{cases} \sin x \neq -1, \\ \sin x \neq 1. \end{cases}$$

Задача 24

УСЛОВИЕ

а) Решите уравнение $\cos x = \left(\cos \frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2}\right)^2 - 1$.

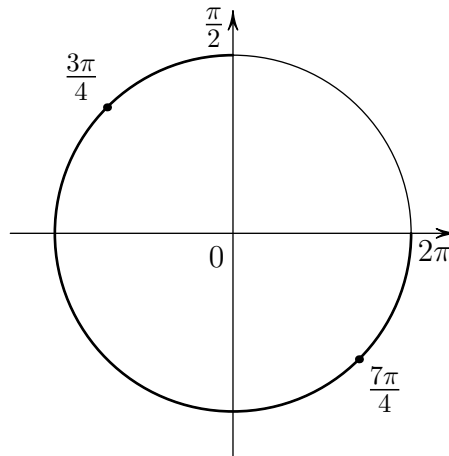
б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $\left[\frac{\pi}{2}; 2\pi\right]$.

РЕШЕНИЕ

а) Раскроем квадрат разности, а далее воспользуемся основным тригонометрическим тождеством и формулой синуса двойного аргумента:

$$\cos x = \cos^2 \frac{x}{2} - 2 \cos \frac{x}{2} \sin \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2} - 1 \Leftrightarrow \cos x = -\sin x \Leftrightarrow \operatorname{tg} x = -1 \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



Получаем $x_1 = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$, $x_2 = 2\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{4}$. Других корней нет.

ОТВЕТ

а) $-\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

б) $\frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$.

Задача 25

УСЛОВИЕ

а) Решите уравнение $\operatorname{tg}(\cos x) = 0$.б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $[-10\pi; -8\pi]$.

РЕШЕНИЕ

а) Перейдем к равносильному уравнению:

$$\cos x = \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

При $|n| \geq 1$ оно не имеет решений, поскольку областью значений функции $y = \cos x$ является отрезок $[-1; 1]$. Значит, задача сводится к решению уравнения

$$\cos x = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью двойных неравенств. Найдем все целые k , удовлетворяющие двойному соотношению

$$-10\pi \leq \frac{\pi}{2} + \pi k \leq -8\pi \quad \Leftrightarrow \quad -10 \leq \frac{1}{2} + k \leq -8 \quad \Leftrightarrow \quad -10 - \frac{1}{2} \leq k \leq -8 - \frac{1}{2}.$$

Ясно, что только $k = -10$, $k = -9$ из всех $k \in \mathbb{Z}$ удовлетворяет ему. Значит, только

$$x_1 = \frac{\pi}{2} - 10\pi = -\frac{19\pi}{2},$$

$$x_2 = \frac{\pi}{2} - 9\pi = -\frac{17\pi}{2}$$

из всех корней исходного уравнения принадлежат отрезку $[-10\pi; -8\pi]$.

ОТВЕТ

а) $\frac{\pi}{2} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$.б) $-\frac{19\pi}{2}, -\frac{17\pi}{2}$.

Задача 26

УСЛОВИЕ

а) Решите уравнение $2 \sin^3 \pi y + \cos 2\pi y - 4 \sin \frac{\pi y}{2} \cos \frac{\pi y}{2} + 1 = 0$.

б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $[\sqrt{2}; \sqrt{7}]$.

РЕШЕНИЕ

а) Пусть $x = \pi y$, тогда, с учетом формулы синуса и косинуса двойных аргументов, исходное уравнение принимает вид

$$2 \sin^3 x + (1 - 2 \sin^2 x) - 2 \sin x + 1 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad 2 \sin^2 x (\sin x - 1) - 2(\sin x - 1) = 0.$$

Последнее уравнение равносильно соотношению

$$(\sin x - 1)(\sin^2 x - 1) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \sin x = \pm 1 \quad \Leftrightarrow \quad x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

Сделаем обратную замену:

$$\pi y = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z} \quad \Leftrightarrow \quad y = \frac{1}{2} + n, n \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью двойных неравенств. Найдём все целые n , удовлетворяющие двойному соотношению

$$\sqrt{2} \leq \frac{1}{2} + n \leq \sqrt{7} \quad \Leftrightarrow \quad \sqrt{2} - \frac{1}{2} \leq n \leq \sqrt{7} - \frac{1}{2}. \quad (1)$$

Поскольку верны оценки $1 < \sqrt{2} < \frac{3}{2}$ и $\frac{5}{2} < \sqrt{7} < 3$, то лишь $n = 1, n = 2$ из всех $n \in \mathbb{Z}$ удовлетворяют неравенствам (1). Значит, только

$$x_1 = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2},$$

$$x_2 = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$$

из всех корней исходного уравнения принадлежат отрезку $[\sqrt{2}; \sqrt{7}]$.

ОТВЕТ

а) $\frac{1}{2} + n, n \in \mathbb{Z}$.

б) $\frac{3}{2}, \frac{5}{2}$.

Задача 27

УСЛОВИЕ

а) Решите уравнение $2 \cos^2 \frac{x}{3} + 3 \cos \frac{x}{3} - 2 = 0$.б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $[-5\pi; -4\pi]$.

РЕШЕНИЕ

а) Перейдем к равносильной совокупности и решим ее:

$$\begin{cases} \cos \frac{x}{3} = \frac{1}{2}, \\ \cos \frac{x}{3} = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \cos \frac{x}{3} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{x}{3} = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x = \pm \pi + 6\pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью двойных неравенств. Найдем все целые n , удовлетворяющие двойному соотношению

$$-5\pi \leq -\pi + 6\pi n \leq -4\pi \Leftrightarrow -4 \leq 6n \leq -3 \Leftrightarrow -\frac{2}{3} \leq n \leq -\frac{1}{2}.$$

Ясно, что таких не существует. Остается найти все целые n , удовлетворяющие двойному неравенству

$$-5\pi \leq \pi + 6\pi n \leq -4\pi \Leftrightarrow -6 \leq 6n \leq -5 \Leftrightarrow -1 \leq n \leq -\frac{5}{6}.$$

Из всех $n \in \mathbb{Z}$ ему удовлетворяет только $n = -1$. Значит, только $x_1 = \pi - 6\pi = -5\pi$ из всех корней исходного уравнения принадлежит отрезку $[-5\pi; -4\pi]$.

ОТВЕТ

а) $\pm \pi + 6\pi n, n \in \mathbb{Z}$.б) -5π .

Задача 28

УСЛОВИЕ

а) Решите уравнение $\operatorname{ctg}^2 2x - 6 \operatorname{ctg} 2x + 5 = 0$.б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $[\pi; 1,49\pi]$.

РЕШЕНИЕ

а) Перейдем к равносильной совокупности и решим ее:

$$\begin{cases} \operatorname{ctg} 2x = 1, \\ \operatorname{ctg} 2x = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = \frac{\pi}{4} + \pi n, \\ 2x = \operatorname{arccctg} 5 + \pi n \end{cases}, n \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{2} \\ x = \frac{1}{2} \operatorname{arccctg} 5 + \frac{\pi n}{2} \end{cases}, n \in \mathbb{Z}. \quad (1)$$

б) Докажем, что $x_1 = \frac{9\pi}{8}$, $x_2 = \frac{1}{2} \operatorname{arccctg} 5 + \pi$, удовлетворяющие (1), являются искомыми корнями. Истинность соотношения

$$\pi \leq \frac{9\pi}{8} = 1,125\pi \leq 1,49\pi$$

очевидна. А поскольку $0 < \operatorname{arccctg} 5 < \operatorname{arccctg} 1 = \frac{\pi}{4}$ по определению арккотангенса и в силу убывания функции $y = \operatorname{arccctg} x$, то верны соотношения

$$\pi \leq \frac{1}{2} \operatorname{arccctg} 5 + \pi < \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{4} + \pi = 1,125\pi \leq 1,49\pi.$$

Т.к. длина отрезка $[\pi; 1,49\pi]$ меньше $\frac{\pi}{2}$, то из совокупности (1) не более двух корней могут принадлежать ему. Значит, только два указанных ранее корня удовлетворяют условию задачи.

ОТВЕТ

а) $\frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{2}$, $\frac{1}{2} \operatorname{arccctg} 5 + \frac{\pi n}{2}$, $n \in \mathbb{Z}$.б) $\frac{1}{2} \operatorname{arccctg} 5 + \pi$, $\frac{9\pi}{8}$.

Задача 29

УСЛОВИЕ

- а) Решите уравнение $\sin x + \cos x = \sqrt{2}$.
б) Укажите все его корни, принадлежащие отрезку $[-2\pi; 0]$.

РЕШЕНИЕ

- а) Перейдем к равносильному уравнению, используя метод вспомогательного аргумента, и решим его:

$$\sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \Leftrightarrow x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

- б) Отберем корни с помощью двойных неравенств. Найдем все целые n , удовлетворяющие двойному соотношению

$$-2\pi \leq \frac{\pi}{4} + 2\pi n \leq 0 \Leftrightarrow -1 \leq \frac{1}{8} + n \leq 0 \Leftrightarrow -\frac{9}{8} \leq n \leq -\frac{1}{8}.$$

Ясно, что только $n = -1$ из всех $n \in \mathbb{Z}$ удовлетворяет ему. Значит, только $x_1 = \frac{\pi}{4} - 2\pi = -\frac{7\pi}{4}$ из всех корней исходного уравнения принадлежит отрезку $[-2\pi; 0]$.

ОТВЕТ

- а) $\frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.
б) $-\frac{7\pi}{4}$.

КОММЕНТАРИЙ

Непосредственный путь — домножить обе части исходного уравнения на $\frac{\sqrt{2}}{2}$:

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \sin x + \frac{\sqrt{2}}{2} \cos x = \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \sin x \cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{4} \cos x = 1 \Leftrightarrow \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 1.$$

Задача 30

УСЛОВИЕ

а) Решите уравнение $\frac{\operatorname{tg} x + 5}{2} = \frac{1}{\cos^2 x}$.

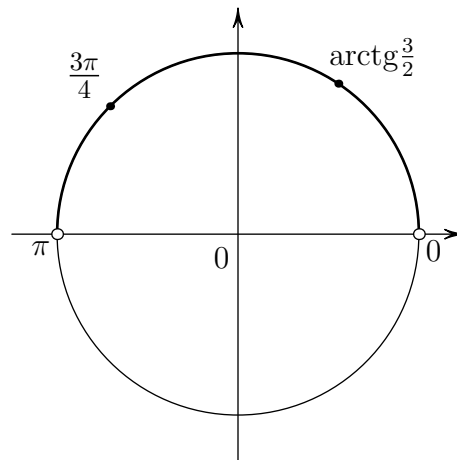
б) Укажите все его корни, принадлежащие интервалу $(0; \pi)$.

РЕШЕНИЕ

а) Перейдем к равносильному уравнению, используя следствие из основного тригонометрического тождества, и решим его:

$$\frac{\operatorname{tg} x + 5}{2} = \operatorname{tg}^2 x + 1 \Leftrightarrow 2 \operatorname{tg}^2 x - \operatorname{tg} x - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \operatorname{tg} x = -1, \\ \operatorname{tg} x = \frac{3}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{4} + \pi n \\ x = \operatorname{arctg} \frac{3}{2} + \pi n \end{cases}, n \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



Получаем $x_1 = \operatorname{arctg} \frac{3}{2}$, $x_2 = \frac{3\pi}{4}$. Других корней нет.

ОТВЕТ

а) $-\frac{\pi}{4} + \pi n$, $\operatorname{arctg} \frac{3}{2} + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.

б) $\operatorname{arctg} \frac{3}{2}$, $\frac{3\pi}{4}$.